MEDICINE – OSTEOPOROSIS

الطب الباطني – هشاشة العظام

Dr. Hadi Hilal Hamzah – Internal Medicine
د. هادي هلال حمزة – الطب الباطني

1. DEFINITION, BONE STRENGTH AND REMODELING | التعريف وقوة العظم وإعادة التشكل

Definition | التعريف

- **Osteoporosis** is a **systemic skeletal disease** characterized by **reduced bone mass** and **deterioration of bone microarchitecture**, giving **increased bone fragility and increased fracture risk**. The clinically important consequence is **fragility fracture**, particularly of the **hip, vertebrae, distal radius and proximal humerus**.
  هشاشة العظام مرض هيكلي جهازي يتميز بـ**نقص كتلة العظم** وتدهور **البنية الدقيقة للعظم** مما يزيد **هشاشة العظم وخطر الكسر**. والنتيجة المهمة سريرياً هي **الكسر الهشاشي** وخصوصاً في **الورك والفقرات والكعبرة القاصية والعضد الداني**.

Bone strength | قوة العظم

Component المكوّن	Includes يتضمن
Bone quantity **كمية العظم**	Approximated by **bone mineral density (BMD)** تُقدَّر بـ**كثافة المعدن العظمي (BMD)**
Bone quality **نوعية العظم**	**Microarchitecture, bone turnover, mineralization, collagen quality, accumulation of microdamage, cortical thickness** **البنية الدقيقة ودوران العظم والتمعدن ونوعية الكولاجين وتراكم الأذيات الدقيقة وسماكة القشرة**

BMD is important, but **BMD alone does not completely determine fracture risk**.
كثافة العظم مهمة لكن **وحدها لا تحدد خطر الكسر بشكل كامل**.

Normal bone remodeling | إعادة تشكل العظم الطبيعية

- Bone is **continuously remodeled** throughout life: **osteoclasts** are responsible for **bone resorption** and **osteoblasts** for **bone formation**, normally **in balance**.
  يُعاد تشكيل العظم **باستمرار** طوال الحياة: **الناقضات العظمية** مسؤولة عن **ارتشاف العظم** والأورمات **العظمية** عن **بناء العظم** وهما **متوازنتان** عادةً.
- **Osteocytes** are mature bone cells embedded in bone: they **sense mechanical loading**, **regulate remodeling** and produce signaling molecules such as **sclerostin**, which **inhibits the Wnt/β-catenin pathway** and so **suppresses osteoblast activity**; sclerostin can be inhibited by **romosozumab**.
  الخلايا العظمية خلايا عظمية ناضجة مغمورة في العظم: **تستشعر الحمل الميكانيكي** و**تنظم إعادة التشكل** وتنتج جزيئات إشارة مثل **السكلروستين** الذي **يثبط مسار Wnt/بيتا كاتينين** ويكبت **نشاط الأورمات العظمية**؛ ويمكن تثبيط السكلروستين بـ**روموزوماب**.
- **RANK/RANKL/OPG system: RANKL** (from osteoblast-lineage cells) binds **RANK on osteoclast precursors**, causing **osteoclast differentiation and activation**; **osteoprotegerin (OPG)** is a **decoy receptor for RANKL**. So **RANKL increases bone resorption** and **OPG inhibits osteoclastogenesis**.
  نظام RANK/RANKL/OPG: يرتبط **RANKL** (من خلايا سلالة الأورمات) بـ**RANK** **على سلائف الناقضات** فيسبب **تمايز الناقضات وتنشيطها**؛ و**أوستيوبروتيجيرين (OPG)** **مستقبل خادع لـ RANKL**. فـ**RANKL يزيد ارتشاف العظم** و**OPG يثبط تكوّن الناقضات**.

2. PATHOPHYSIOLOGY, TYPES AND CAUSES | الإمراضية والأنواع والأسباب

Pathophysiology | الإمراضية

- Osteoporosis develops when **bone resorption exceeds bone formation over time**, causing **loss of trabecular bone, cortical thinning, increased cortical porosity, reduced bone strength** and **increased fracture risk**.
  تحدث الهشاشة عندما **يفوق ارتشاف العظم بناءه مع الزمن** مسبباً **فقد العظم الإسفنجي وترقق القشرة وزيادة مسامية القشرة ونقص قوة العظم وزيادة خطر الكسر**.
- **Peak bone mass** is achieved in **early adulthood**; it depends on **genetics, nutrition, physical activity, vitamin D/calcium status, sex hormones and chronic disease**; a lower peak increases lifetime risk.
  ذروة كتلة العظم تُبلغ في **بداية سن الرشد**؛ وتعتمد على **الوراثة والتغذية والنشاط البدني وحالة فيتامين D والكالسيوم والهرمونات الجنسية والأمراض المزمنة**؛ وانخفاضها يزيد خطر الإصابة طوال الحياة.

- **Postmenopausal:** estrogen normally suppresses osteoclasts; after menopause ↓ **estrogen** → ↑ **RANKL and altered cytokines** → ↑ **osteoclast activity** → ↑ **resorption** → ↓ **bone mass**, especially of **trabecular (vertebral) bone**.
  بعد سن اليأس: يكبت الإستروجين الناقضات عادةً؛ وبعد سن اليأس **انخفاض الإستروجين** ← **ارتفاع RANKL وتغير السيتوكينات** ← **ارتفاع نشاط الناقضات** ← **زيادة الارتشاف** ← **نقص كتلة العظم** خصوصاً **العظم الإسفنجي (الفقرات)**.
- **Age-related: osteoblast activity and bone formation decline**, **calcium absorption decreases**, vitamin D production/metabolism changes, **muscle mass declines**, falls become frequent and cortical porosity increases; risk rises through **skeletal weakness plus increased fall risk**.
  المرتبطة بالعمر: ينخفض نشاط الأرومات وبناء العظم وينقص امتصاص الكالسيوم ويتغير إنتاج فيتامين D واستقلابه و**تنقص الكتلة العضلية** وتكثر السقطات وتزداد مسامية القشرة؛ فيرتفع الخطر بـ**ضعف الهيكل مع زيادة خطر السقوط**.

Types and secondary causes | الأنواع والأسباب الثانوية

Type النوع	Description الوصف
Primary – Type 1 **الأولية – النمط 1**	**Postmenopausal**, mainly **estrogen deficiency** **بعد سن اليأس** وسببها الرئيسي **عوز الإستروجين**
Primary – Type 2 **الأولية – النمط 2**	**Age-related (senile)**, in **both men and women** **المرتبطة بالعمر (الشيخوخية)** عند **الرجال والنساء**

System الجهاز	Secondary causes الأسباب الثانوية
Endocrine **الصماوية**	Hyperthyroidism, hyperparathyroidism, Cushing syndrome, hypogonadism, diabetes, premature menopause فرط نشاط الدرق وفرط نشاط جارات الدرق ومتلازمة كوشينغ وقصور الغدد التناسلية والسكري وسن اليأس المبكر
Gastrointestinal **الهضمية**	Celiac disease, malabsorption, bariatric surgery, inflammatory bowel disease الداء الزلاقي وسوء الامتصاص وجراحة السمنة وداء الأمعاء الالتهابي
Renal **الكلوية**	Chronic kidney disease الفشل الكلوي المزمن
Hematological **الدموية**	Multiple myeloma, leukemia الورم النقوي المتعدد وابيضاض الدم
Rheumatological **الرثوية**	Rheumatoid arthritis التهاب المفاصل الرثواني
Drugs **الأدوية**	**Glucocorticoids** (especially), aromatase inhibitors, androgen deprivation therapy, some antiseizure drugs, excess thyroid hormone, selected cancer therapies **الغلوكوكورتيكويدات** (خصوصاً) ومثبطات الأروماتاز والعلاج بحجب الأندروجين وبعض مضادات الصرع وزيادة هرمون الدرق وبعض علاجات السرطان

Glucocorticoid-induced osteoporosis | هشاشة العظام الناجمة عن الغلوكوكورتيكويدات

- One of the **most important forms of secondary osteoporosis**: **reduced osteoblast activity**, **increased osteoblast/osteocyte apoptosis**, **increased early osteoclast activity**, **reduced intestinal calcium absorption**, **increased renal calcium loss** and **suppression of gonadal function**. Bone loss can begin **rapidly** after starting systemic glucocorticoids.
  من **أهم أشكال الهشاشة الثانوية**: **نقص نشاط الأرومات** و**زيادة موت الأرومات والخلايا العظمية المبرمج** و**زيادة نشاط الناقضات المبكر** و**نقص امتصاص الكالسيوم المعوي** و**زيادة فقد الكالسيوم الكلوي** و**كبت وظيفة الغدد التناسلية**. وقد يبدأ فقد العظم **بسرعة** بعد بدء الغلوكوكورتيكويدات الجهازية.

3. RISK FACTORS, PRESENTATION AND EXAMINATION | عوامل الخطر والعرض والفحص

Risk factors and fragility fracture | عوامل الخطر والكسر الهشاشي

- **Major risk factors: increasing age, female sex, previous fragility fracture, parental hip fracture, low BMI, early menopause, hypogonadism, long-term glucocorticoid therapy, smoking, excess alcohol, rheumatoid arthritis, frequent falls and low physical activity**.
  عوامل الخطر الرئيسية: التقدم بالعمر وجنس الأنثى وكسر هشاشي سابق وكسر ورك عند الوالدين وانخفاض مؤشر كتلة الجسم وسن اليأس المبكر وقصور الغدد التناسلية والعلاج المطول بالغلوكوكورتيكويدات والتدخين والإفراط في الكحول والتهاب المفاصل الرثواني وتكرار السقوط وقلة النشاط البدني.
- A **fragility fracture** results from a **fall from standing height or less**, or trauma that would not normally fracture healthy bone; a **prior fragility fracture substantially increases** the risk of later fractures.

الكسر الهشاشي ينتج عن **سقوط من ارتفاع الوقوف أو أقل** أو رض لا يكسر العظم السليم عادةً؛ و**الكسر الهشاشي السابق يزيد بشدة** خطر الكسور اللاحقة.

Clinical presentation | العرض السريري

- Often **asymptomatic until a fracture occurs** — a **silent disease**. Patients may present with **vertebral compression fracture, hip fracture, wrist fracture, loss of height, kyphosis and back pain**.
  غالباً **لا أعراض حتى حدوث الكسر** — **مرض صامت**. وقد يراجع المريض بـ**كسر انضغاطي فقري أو كسر ورك أو كسر معصم أو نقص الطول أو حدب أو ألم ظهر**.
- **Vertebral fractures: acute severe or chronic back pain, progressive kyphosis, loss of height**; multiple fractures produce the **dowager's hump** and functional impairment; some are **clinically silent** and found incidentally.
  الكسور الفقرية: ألم ظهر حاد شديد أو مزمن وحدب متدرج ونقص الطول؛ وتنتج الكسور المتعددة **حدبة الأرملة** وعجزاً وظيفياً؛ وبعضها **صامت سريرياً** ويُكتشف عرضاً.
- **Hip fracture:** one of the most serious consequences — **loss of independence, prolonged hospitalization, immobility, venous thromboembolism, pneumonia, pressure injuries and increased mortality**. It should trigger **osteoporosis assessment and secondary fracture prevention**.
  كسر الورك: من أخطر النتائج — **فقد الاستقلالية وطول الإقامة بالمستشفى وعدم الحركة والانصمام الخثاري الوريدي وذات الرئة وقرحات الضغط وارتفاع الوفيات**. ويجب أن يدفع إلى **تقييم هشاشة العظام والوقاية الثانوية من الكسور**.

Physical examination | الفحص السريري

- Look for **reduced height, kyphosis, vertebral tenderness, gait abnormalities, muscle weakness, poor balance, evidence of previous fracture and signs of endocrine disease**. Also assess **fall risk**: **vision, gait, balance, neurological status, medications and environmental hazards**.
  ابحث عن **نقص الطول والحدب وإيلام الفقرات واضطرابات المشية وضعف العضلات وسوء التوازن وعلامات كسر سابق وعلامات مرض صماوي**. وقيّم أيضاً **خطر السقوط: الرؤية والمشية والتوازن والحالة العصبية والأدوية والمخاطر البيئية**.

4. INVESTIGATIONS: DXA, FRAX AND LABORATORY TESTS | الفحوص: DXA و FRAX والمخبرية

DXA, T-score and Z-score | DXA ودرجة T ودرجة Z

- The standard investigation for BMD is **dual-energy X-ray absorptiometry (DXA)**, usually at the **lumbar spine, total hip and femoral neck** (sometimes the forearm).
  الفحص المعياري لكثافة العظم هو **قياس امتصاص الأشعة السينية ثنائي الطاقة (DXA)** وعادةً عند **العمود القطني والورك الكلي وعنق الفخذ** (وأحياناً الساعد).

T-score درجة T	Interpretation (WHO) التفسير (منظمة الصحة)
≥ −1.0 ≥ −1.0	Normal طبيعي
Between −1.0 and −2.5 بين −1.0 و−2.5	Osteopenia قلة العظم
≤ −2.5 ≤ −2.5	Osteoporosis هشاشة العظام

- The **T-score** compares BMD with a **healthy young adult of the same sex**. **T-score ≤ −2.5 plus a fragility fracture** = **severe/established osteoporosis** (terminology varies). The **Z-score** compares BMD with people of **similar age, sex and ethnicity**; a **very low Z-score** raises suspicion of **secondary osteoporosis**, especially in younger patients.
  تقارن **درجة T** كثافة العظم بـ**شاب سليم من الجنس نفسه**. و**درجة T ≤ −2.5 مع كسر هشاشي** = **هشاشة شديدة/مثبتة** (تختلف المصطلحات). وتقارن **درجة Z** الكثافة بأشخاص **من العمر والجنس والعرق نفسه**؛ و**انخفاضها الشديد** يثير الشك بـ**هشاشة ثانوية** خصوصاً عند الأصغر سناً.
- **Who should have DXA:** older women and men, previous fragility fracture, long-term glucocorticoids, conditions causing secondary osteoporosis and high FRAX probability (age and thresholds depend on the guideline and country).
  من يجب أن يُجرى له DXA: النساء والرجال الأكبر سناً والكسر الهشاشي السابق والغلوكوكورتيكويدات طويلة الأمد والحالات المسببة للهشاشة الثانوية وارتفاع احتمال FRAX (يعتمد العمر والعتبات على الإرشادات والبلد).

FRAX | FRAX

- A fracture-risk assessment tool estimating the **10-year probability of major osteoporotic fracture** (**hip, vertebral, forearm, proximal humerus**) and of **hip fracture**, using clinical risk factors **with or without femoral-neck BMD**.

أداة لتقدير خطر الكسر تقدّر **احتمال 10 سنوات للكسر الهشاشي الرئيسي (الورك والفقرات والساعد والعضد الداني)** و**كسر الورك** باستعمال عوامل الخطر السريرية **مع كثافة عنق الفخذ أو بدونها**.

Laboratory evaluation and vitamin D | التقييم المخبري وفيتامين D

- The purpose is **not to diagnose osteoporosis directly** but to **exclude secondary causes, identify correctable abnormalities and establish a baseline before therapy**.
  الغاية **ليست تشخيص الهشاشة مباشرة** بل **استبعاد الأسباب الثانوية وكشف الشذوذات القابلة للتصحيح وتحديد خط أساس قبل العلاج**.
- **Common tests:** CBC, serum calcium, albumin, ALP, creatinine/eGFR, liver function, **25-OH vitamin D** and TSH. **When indicated:** PTH, serum protein electrophoresis, testosterone in men, celiac serology, 24-hour urinary calcium, cortisol testing, serum/urine immunofixation and free light chains.
  الفحوص الشائعة: تعداد الدم وكالسيوم المصل والألبومين و ALP والكرياتينين/معدل الرشح وتحليل الكبد و**25-OH فيتامين D** و TSH. **عند الاستطباب:** PTH والرحلان الكهربائي لبروتينات المصل والتستوسترون عند الرجال ومصليات الداء الزلاقي وكالسيوم البول 24 ساعة وفحص الكورتيزول والتثبيت المناعي في المصل/البول والسلاسل الخفيفة الحرة.
- **25-hydroxyvitamin D** is the preferred measure of vitamin D status; vitamin D is important for **calcium absorption, bone mineralization and muscle function**; severe deficiency contributes to **osteomalacia, falls and secondary hyperparathyroidism**.
  25-هيدروكسي فيتامين D هو القياس المفضل لحالة فيتامين D؛ وهو مهم لـ**امتصاص الكالسيوم وتمعدن العظم ووظيفة العضل**؛ ويسهم العوز الشديد في **لين العظام والسقوط وفرط نشاط جارات الدرق الثانوي**.

Feature الميزة	Osteoporosis هشاشة العظام	Osteomalacia لين العظام
Bone **العظم**	**Reduced bone quantity**; **normal mineralization** of the remaining bone **نقص كمية العظم**؛ **وتمعدن طبيعي** للعظم المتبقي	**Defective mineralization of osteoid** **خلل تمعدن الأوستيئيد**
Laboratory **المخبر**	Usually normal calcium, phosphate and ALP كالسيوم وفوسفات و ALP طبيعية عادةً	**Low vitamin D**, low/normal calcium, **low phosphate**, **elevated ALP**, secondary hyperparathyroidism **نقص فيتامين D** وكالسيوم منخفض/طبيعي و**فوسفات منخفض** و**ارتفاع ALP** وفرط جارات درق ثانوي

5. PHARMACOLOGICAL TREATMENT | العلاج الدوائي

Drug classes | فئات الأدوية

- **Antiresorptive: bisphosphonates, denosumab, SERMs** (raloxifene, tamoxifen, bazedoxifene) and **menopausal hormone therapy in selected women**. **Anabolic/bone-forming: teriparatide, abaloparatide**. **Sclerostin inhibitor: romosozumab**. Selection depends on **fracture risk, age, sex, menopausal status, renal function, previous treatment, cardiovascular risk, cancer history and patient preference**.
  مضادة للارتشاف: البيسفوسفونات وديتوسوماب ومعدلات مستقبلات الإستروجين الانتقائية (رالوكسيفين وتاموكسيفين وبازيدوكسيفين) و**العلاج الهرموني لسن اليأس عند نساء مختارات**.
  بانية للعظم: تيريباراتيد وأبالوباراتيد. **مثبط السكلروستين: روموزوزوماب**. ويعتمد الاختيار على **خطر الكسر والعمر والجنس والحالة بعد سن اليأس ووظيفة الكلية والعلاج السابق وخطر القلب والأوعية وقصة السرطان ورغبة المريض**.

Bisphosphonates | البيسفوسفونات

- **Alendronate, risedronate, ibandronate and zoledronic acid**: they **bind to bone mineral and suppress osteoclast-mediated resorption**; widely used **first-line antiresorptives**.
  ألندرونات وريزدرونات وإيباندرونات وحمض الزوليدرونيك: ترتبط بمعدن العظم وتثبط الارتشاف بوساطة الناقضات؛ وهي **مضادات الارتشاف الأولى** واسعة الاستعمال.
- **Oral alendronate:** take **on an empty stomach, with plain water, remain upright afterward, and avoid food and other medications for the required interval** — to improve absorption and reduce **esophageal irritation**.
  الألندرونات الفموي: يؤخذ **على معدة فارغة وبماء عادي وبقاء المريض منتصباً بعده وتجنب الطعام والأدوية الأخرى للمدة المطلوبة** — لتحسين الامتصاص وتقليل **تهيج المريء**.
- **Adverse effects: oral** — dyspepsia, esophagitis, upper GI irritation; **IV** — **acute-phase reaction** with flu-like symptoms. Use may be limited in **significant renal impairment** (check renal function, especially before IV therapy). **Osteonecrosis of the jaw** is low at osteoporosis doses but rises with **higher-dose antiresorptives, cancer treatment, invasive dental procedures and poor oral health**.
  الآثار الجانبية: فموي — عسر هضم والتهاب المريء وتهيج الجهاز الهضمي العلوي؛ **وريدي** — **تفاعل الطور الحاد** بأعراض شبيهة بالنزلة. وقد يُحدَّد الاستعمال في **القصور الكلوي الملحوظ** (افحص وظيفة الكلية خصوصاً قبل العلاج الوريدي). و**نخر الفك العظمي** نادر بجرعات الهشاشة لكنه يزداد مع **الجرعات العالية من مضادات الارتشاف وعلاج السرطان والإجراءات السنية التداخلية وسوء صحة الفم**.

Other agents | عوامل أخرى

Drug الدواء	Mechanism الآلية	Major point نقطة رئيسية
Alendronate **ألندرونات**	Antiresorptive مضاد ارتشاف	Common first-line option خيار أول شائع
Risedronate **ريزدرونات**	Antiresorptive مضاد ارتشاف	Oral bisphosphonate بيسفوسفونات فموي
Zoledronic acid **حمض الزوليدرونيك**	IV bisphosphonate بيسفوسفونات وريدي	**Annual IV administration** **يُعطى وريدياً سنوياً**
Denosumab **دينوسوماب**	**Anti-RANKL** **مضاد RANKL**	**Do not stop abruptly** **لا يُوقف فجأة**
Teriparatide **تيريباراتيد**	**PTH analogue** **نظير PTH**	**Anabolic** **بنّاء للعظم**
Romosozumab **روموزوزوماب**	**Anti-sclerostin** **مضاد السكلروستين**	**Anabolic + antiresorptive** effects تأثير **بنّاء ومضاد للارتشاف**
Raloxifene **رالوكسيفين**	**SERM** **معدل مستقبلات إستروجين انتقائي**	Mainly **vertebral benefit**; **VTE risk** فائدة **فقرية** أساساً؛ **وخطر انصمام خثاري**
HRT **العلاج الهرموني**	Estrogen ± progestogen إستروجين ± بروجستوجين	Selected postmenopausal women نساء مختارات بعد سن اليأس

- **Raloxifene:** an estrogen agonist on bone that reduces vertebral fracture risk; adverse effect **venous thromboembolism**; it may reduce ER-positive breast cancer risk but is not a universal osteoporosis treatment. **Hormone therapy** prevents bone loss and reduces fractures; it may suit selected younger postmenopausal women (especially with menopausal symptoms) after assessing **breast cancer, VTE and cardiovascular risk and time since menopause**. **Calcitonin** has a **limited role**.

  رالوكسيفين: ناهض للإستروجين على العظم يقلل خطر الكسور الفقرية؛ وأثره الجانبي **الانصمام الخثاري الوريدي**؛ وقد يقلل خطر سرطان الثدي الإيجابي المستقبلات لكنه ليس علاجاً شاملاً للهشاشة. و**العلاج الهرموني** يمنع فقد العظم ويقلل الكسور؛ وقد يناسب نساء أصغر سناً بعد سن اليأس (خصوصاً مع أعراض سن اليأس) بعد تقييم **خطر سرطان الثدي والانصمام الخثاري والقلب والأوعية والزمن منذ سن اليأس**. وللـ**كالسيتونين دور محدود**.

- **Calcium:** prefer **adequate dietary calcium** rather than indiscriminate high-dose supplements, which may cause **GI effects and kidney stones**; aim for adequate total daily intake.

  الكالسيوم: فضّل **الكالسيوم الغذائي الكافي** على المكملات عالية الجرعة بلا تمييز التي قد تسبب **آثاراً هضمية وحصيات كلوية**؛ والهدف مدخول يومي كلي كافٍ.

Anabolic therapy and treatment strategy | العلاج البنّاء واستراتيجية العلاج

- Consider **anabolic therapy** in **very high fracture risk, multiple vertebral fractures, severe osteoporosis, fractures despite antiresorptive therapy and selected glucocorticoid-induced osteoporosis**; it is generally **followed by antiresorptive therapy** to maintain the gain.

  يُنظر في **العلاج البنّاء** عند **خطر الكسر الشديد جداً وتعدد الكسور الفقرية والهشاشة الشديدة والكسور رغم العلاج المضاد للارتشاف وبعض حالات هشاشة الغلوكوكورتيكويدات**؛ ويُتبع عادةً بـ**علاج مضاد للارتشاف** للحفاظ على المكسب.

Fracture risk خطر الكسر	Strategy الاستراتيجية
Lower / moderate **منخفض / متوسط**	**Lifestyle + calcium/vitamin D adequacy**, antiresorptive when indicated **نمط الحياة مع كفاية الكالسيوم وفيتامين D** ومضاد ارتشاف عند الاستطباب
High **مرتفع**	Usually **bisphosphonate or denosumab** depending on patient factors عادةً **بيسفوسفونات أو دينوسوماب** بحسب عوامل المريض
Very high **مرتفع جداً**	**Anabolic** strategy (**teriparatide, romosozumab**) then an **antiresorptive** استراتيجية **بنّاءة (تيريباراتيد وروموزوزوماب)** ثم **مضاد ارتشاف**

- **Dental procedures:** for routine osteoporosis-dose antiresorptives **do not stop therapy automatically** for every dental procedure; assess individual risk, maintain oral hygiene and coordinate the dental and medical teams in high-risk situations.

  الإجراءات السنية: عند الاستعمال الروتيني لمضادات الارتشاف بجرعات الهشاشة **لا تُوقَف المعالجة تلقائياً** لكل إجراء سني؛ قيّم الخطر الفردي وحافظ على نظافة الفم ونسّق بين الفريقين السني والطبي في الحالات عالية الخطورة.

6. SPECIAL SITUATIONS, ALGORITHM AND PREVENTION | حالات خاصة والخوارزمية والوقاية

Special situations | حالات خاصة

- **Glucocorticoid-induced osteoporosis:** anyone on prolonged systemic glucocorticoids should have **fracture risk assessed**; preventive measures: **lowest effective dose, shortest duration, adequate calcium and vitamin D, weight-bearing exercise, fall prevention** and **pharmacological therapy when indicated**.
  هشاشة الغلوكوكورتيكويدات: يجب **تقييم خطر الكسر** لكل من يتلقى غلوكوكورتيكويدات جهازية مطولة؛ والوقاية: **أقل جرعة فعالة وأقصر مدة وكالسيوم وفيتامين D كافيان وتمارين حاملة للوزن ومنع السقوط والعلاج الدوائي عند الاستطباب**.

- **Male osteoporosis:** not exclusively female; consider **hypogonadism, glucocorticoids, alcohol, smoking, hyperparathyroidism, hyperthyroidism, multiple myeloma and malabsorption**; a fragility fracture in a man warrants assessment for secondary causes.
  هشاشة العظام عند الرجال: ليست حكراً على النساء؛ فكّر بـ**قصور الغدد التناسلية والغلوكوكورتيكويدات والكحول والتدخين وفرط جارات الدرق وفرط الدرق والورم النقوي المتعدد وسوء الامتصاص**؛ والكسر الهشاشي عند الرجل يستدعي البحث عن أسباب ثانوية.

- **Chronic kidney disease:** causes **CKD-mineral and bone disorder** (calcium, phosphate, PTH, vitamin D, bone turnover); a **low DXA BMD** does not automatically mean simple postmenopausal osteoporosis; advanced CKD needs **specialist assessment**.
  الفشل الكلوي المزمن: يسبب **اضطراب المعادن والعظم المرافق للفشل الكلوي** (الكالسيوم والفوسفات و PTH وفيتامين D ودوران العظم)؛ و**انخفاض كثافة DXA** لا يعني تلقائياً هشاشة بسيطة بعد سن اليأس؛ ويحتاج الفشل المتقدم إلى **تقييم اختصاصي**.

- **Multiple myeloma:** consider in an older patient with **back pain, fragility fractures, anemia, renal impairment, hypercalcemia, weight loss**. **CRAB: C** hypercalcemia, **R** renal impairment, **A** anemia, **B** bone lesions.
  الورم النقوي المتعدد: يُفكَّر به عند مسن مع **ألم ظهر وكسور هشاشية وفقر دم وقصور كلوي وفرط كالسيوم ونقص وزن**. **CRAB: C** فرط كالسيوم الدم و**R** القصور الكلوي و**A** فقر الدم و**B** الأفات العظمية.

- **Bone turnover markers: P1NP** (procollagen type 1 N-terminal propeptide; **formation**) and **CTX** (C-terminal telopeptide of type 1 collagen; **resorption**); useful in selected specialist settings to assess **treatment response and adherence**, not routinely for diagnosis.
  واسمات دوران العظم: P1NP (الببتيد الأمامي الطرفي N للكولاجين من النمط 1؛ **البناء**) و**CTX** (الببتيد الطرفي C للكولاجين من النمط 1؛ **الارتشاف**)؛ مفيدة في حالات اختصاصية مختارة لتقييم **الاستجابة للعلاج والالتزام** وليست روتينية للتشخيص.

Clinical algorithm | الخوارزمية السريرية

Step الخطوة	Action الإجراء
Step 1 **الخطوة 1**	Identify a **fragility fracture or high fracture risk** تحديد **كسر هشاشي أو خطر كسر مرتفع**
Step 2 **الخطوة 2**	Calculate **FRAX ± DXA** حساب **FRAX ± DXA**
Step 3 **الخطوة 3**	Look for **secondary osteoporosis** البحث عن **هشاشة ثانوية**
Step 4 **الخطوة 4**	Correct **vitamin D deficiency, calcium inadequacy, fall risk and modifiable risk factors** تصحيح **عوز فيتامين D ونقص الكالسيوم وخطر السقوط وعوامل الخطر القابلة للتعديل**
Step 5 **الخطوة 5**	Choose the **medication** according to fracture risk and contraindications اختيار **الدواء** بحسب خطر الكسر والمحاذير
Step 6 **الخطوة 6**	**Monitor** adherence, fractures, adverse effects and BMD where appropriate **مراقبة** الالتزام والكسور والآثار الجانبية والكثافة عند الاقتضاء

Prevention and exercise | الوقاية والتمارين

- **General measures: adequate dietary calcium**, **adequate vitamin D** (especially in people at risk of deficiency), **weight-bearing and resistance exercise**, **smoking cessation**, avoid excessive alcohol, **fall prevention** and **adequate protein intake**.
  التدابير العامة: كالسيوم غذائي كافٍ وفيتامين D كافٍ (خصوصاً لدى المعرضين للعوز) و**تمارين حاملة للوزن ومقاومة والإقلاع عن التدخين** وتجنب الإفراط في الكحول و**الوقاية من السقوط ومدخول بروتين كافٍ**.

Exercise التمرين	Examples and benefit أمثلة وفائدة
Weight-bearing **الحامل للوزن**	**Walking, stair climbing, dancing** **المشي وصعود الدرج والرقص**

Exercise التمرين	Examples and benefit أمثلة وفائدة
Resistance training تمارين المقاومة	Maintains muscle mass, improves strength and balance, supports bone health تحافظ على الكتلة العضلية وتحسن القوة والتوازن وتدعم صحة العظم